

Rechnen in Shellscripts

Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten in Scripts zu rechnen.

Integerzahlen – Berechnung:

Wenn man keine Realzahlen benötigt, bietet sich folgende Vorgehensweise an:

```
echo $((rechenoperation))
```

oder Zuweisung für eine Variable

```
X=$((rechenoperation))
```

Beispiele:

```
x=$((9/3*10))  
echo $X  
30
```

```
echo $((x/6))  
5
```

Realzahlen – Berechnung:

Eine einfache Möglichkeit stellt die Verwendung des Programms bc (basic calculator) dar. Der bc ist ein interaktives Programm, das mit bc gestartet wird.

Es kann aber auch ohne Interaktion durch den Benutzer verwendet werden. Ein paar einfache Beispiele zeigen das:

```
echo " 4.3*4 " | bc  
17.2
```

```
ANZ=31.2
```

```
echo "scale=2; $ANZ/3" | bc
```

(Ausgabe auf 2 Nachkommastellen genau, wenn man scale weglässt, wird keine Nachkommastelle ausgegeben)

```
ANZ=70
```

```
RESULT=`echo "$ANZ/3" | bc`
```

(Ergebnis wird der Variable RESULT zugewiesen)